פרק 1
שפות

1.1 אותיות, אלפבית ומילים (מחרוזות)

הגדרה 1.1 אותיות ואלפבית

- **אלפבית** היא קבוצה סופית לא ריקה של תווים (סימנים) שונים.
- כל תו באלפבית נקרא **אות**.
- אות היא היחידה הבסיסית (סימבול) ממנה מורכב האלפבית. המונח "אות" הוא כללי וכולל כל סימון מוסכם: אותיות (בעברית, בלטינית או ביוונית), ספרות, תווים מיוחדים (כגון פסיק או סוגריים), צורות גיאומטריות וכדומה.
- אלפבית בדרך כלל מסומנת ב- Σ.
- אותיות האלפבית מסומנות באותיות יווניות קטנות: $\sigma, \tau, \ldots$.
- נתון אלפבית Σ. אורך האלפבית יסומן $|\Sigma|$ ויוגדר מספר האותיות ב- Σ.

דוגמה 1.1 דוגמאות של אלפביתים

- האלפבית של כל הספרות מ- 0 עד 9:

$$\Sigma = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}\,, \quad |\Sigma| = 10\ .$$

  כדוגמה של אות שמוכלת ב- Σ:

  אם $\sigma = 3$ אז $\sigma \in \Sigma$.

  אם $\tau = a$ אז $\tau \notin \Sigma$.

- האלפבית של השלוש אותיות הראשונות של הא"ב הלטיני:

$$\Sigma = \{a,b,c\}, \quad |\Sigma| = 3\ .$$

- נתון האלפבית:

$$\Sigma = \{0,1,2,\ldots,9,(,)\}\ , \qquad |\Sigma| = 12\ .$$

  אם $\begin{Bmatrix} \sigma = 1 \\ \tau = 3 \\ \mu = [\end{Bmatrix}$ אז $\begin{Bmatrix} \sigma \in \Sigma \\ \tau \in \Sigma \\ \mu \notin \Sigma \end{Bmatrix}$.

- האלפבית של הסימנים של הפעולות המתמטיות הבסיסיות:

$$\Sigma = \{+,-,\times,\div\}, \quad |\Sigma| = 4\ .$$

- האלפבית של הסימני הפעולות הבינאריות וערכים בוליאניים:

$$\Sigma = \{0, 1, \wedge, \vee, \leftarrow, \rightarrow, \leftrightarrow, \oplus\} \ , \qquad |\Sigma| = 8 \ .$$

- האלפבית העברית בת 22 אותיות:

$$\Sigma = \{\text{א}, \text{ב}, \text{ג}, \text{ד}, \text{ה}, \text{ו}, \text{ז}, \text{ח}, \text{ט}, \text{י}, \text{כ}, \text{ל}, \text{מ}, \text{נ}, \text{ס}, \text{ע}, \text{פ}, \text{צ}, \text{ק}, \text{ר}, \text{ש}, \text{ת}\} \ , \qquad |\Sigma| = 22 \ .$$

- האלפבית של סימני כלי שחמט שחורים:

$$\Sigma = \left\{ \text{♚}, \text{♛}, \text{♝}, \text{♞}, \text{♜}, \text{♟} \right\} \ , \qquad |\Sigma| = 6 \ .$$

אם ♜ $= \sigma$ אז $\sigma \in \Sigma$.

אם ♖ $= \tau$ (צריח לבן) אז $\tau \notin \Sigma$.

- האלפבית של סימני קלפי מספרים מסדרת הלבבות:

$$\Sigma = \left\{ \text{🂲}, \text{🂳}, \text{🂴}, \text{🂵}, \text{🂶}, \text{🂷}, \text{🂸}, \text{🂹}, \text{🂺} \right\} \ , \qquad |\Sigma| = 9 \ .$$

אם 🂷 $= \sigma$ אז $\sigma \in \Sigma$.

אם 🂾 $= \tau$ אז $\tau \notin \Sigma$.

אם 🃄 $= \mu$ אז $\mu \notin \Sigma$.

הגדרה 1.2 מילה (מחרוזת)

- נתון אלפבית Σ. **מילה**, w מעל האלפבית Σ היא **סדרה סופית של אותיות** של Σ.
  מילת הריקה, תסומן ε ותוגדר המילה שאינה מכילה שום אות.

  כלומר, אם Σ אז מילה, w מעל Σ יכולה להיות מילת הריקה, $w = \varepsilon$, או מילה בת אות בודדת, $w = \sigma$ כאשר $\sigma \in \Sigma$, או מילה בת k אותיות $k \geqslant 2$:

$$w = \sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_k \ , \qquad \sigma_i \in \Sigma \ , \quad 1 \leqslant i \leqslant k \ .$$

- מילה נכתבת כרצף של אותיות זו לצד זו, ללא פסיקים וללא רווחים ביניהן.
- מילים מסומנות על ידי אותיות קטנות מסוף האלפבית האנגלי: $u, \ v, \ w, \ x, \ y$.
- לעתים מילה נקראת מחרוזת.
- נתונה מילה w מעל אלבפית Σ. אורך המילה יסומן $|w|$ ויוגדר מספר האותיות ב- w.

משפט 1.1

אורך מילת הריקה הוא אפס:

$$|\varepsilon| = 0 \ .$$

הוכחה:
האורך של מילה w כלשהי מוגר כמספר האותיות ב- w. מילת הריקה ε מכילה אפס אותיות לכן אורך המילה הריקה הוא אפס: $|\varepsilon| = 0$.

■

דוגמה 1.2 דוגמאות של מילים

- נתון האלפבית $\Sigma = \{a, b, c\}$ אז
$$w = aacbcca$$
היא מילה (או מחרוזת) מעל האלפבית Σ. אורך המילה w הוא $|w| = 7$.
- נתון האלפבית $\Sigma = \{0, 1\}$ אז
$$w = 10011$$
היא מילה מעל האלפבית Σ. אורך המילה w הוא $|w| = 5$.

הגדרה 1.3 Σ^*

יהי Σ אלפבית. Σ^* מוגדר להיות הקבוצה של כל המילים שניתן ליצור מאותיות ב- Σ.

משפט 1.2 $\varepsilon \in \Sigma^*$

לכל אלפבית Σ, אם ε מילה הריקה אז מתקיים: $\varepsilon \in \Sigma^*$.

הוכחה:
יהי Σ כלשהו.
Σ^* מוגדר כקבוצת כל המילים שניתן לבנות מאותיות האלפבית Σ, כאשר מילה היא סדרה סופית של אותיות.
מילה הריקה ε היא מילה באורך אפס (מילה הריקה היא סדרה של 0 אותיות, וסדרה של אורך אפס היא סדרה סופית לכן ε היא מילה).
בפרט, ניתן "לבנות" ε מ־ Σ (ללא בחירת אותיות כלל).
לכן מתקיים:

$$\varepsilon \in \Sigma^*.$$

■

דוגמה 1.3

- נתון $\Sigma = \{a, b\}$. אזי
$$\Sigma^* = \{\varepsilon,\ a,\ b,\ ab,\ ba,\ aa,\ bb,\ aaa,\ aab,\ aba,\ abb,\ \ \ldots\ \} \ .$$
כלומר, כל מילה שאפשר לבנות מאותיות ב- Σ שייכת ל- Σ^* כגון:
$$aba \in \Sigma^* \ , \quad aabbbaa \in \Sigma^* \ ,$$
וכדומה. אם מילה מכילה אות שלא ב- Σ אז המילה לא שייכת ל- Σ^*. כגון:
$$aabbc \notin \Sigma^*$$

בגלל ש- $c \notin \Sigma$.

- נתון $\Sigma = \{0,1,2\}$. אזי

$$\Sigma^* = \{\varepsilon,\ 0,\ 1,\ 2,\ 00,\ 01,\ 02,\ 10,\ 11,\ 12,\ 20,\ 21,\ 22,\ 001,\quad \ldots\quad\}\ .$$

כלומר, כל מילה שאפשר לבנות מאותיות שב- Σ שייכת ל- Σ^* כגון:

$$001122 \in \Sigma^*\ ,\quad 1112200021 \in \Sigma^*\ ,$$

וכדומה. אם מילה מכילה אות שלא ב- Σ אז המילה לא שייכת ל- Σ^*. כגון:

$$03011223 \notin \Sigma^*$$

בגלל ש- $3 \notin \Sigma$.

הגדרה 1.4 Σ^+

יהי Σ אלפבית.

$$\Sigma^+ = \Sigma^* - \{\varepsilon\}\ .$$

במילים: Σ^+ מוגדר להיות הקבוצה של כל המילים הלא ריקות שניתן ליצור מאותיות ב- Σ.

דוגמה 1.4 דוגמאות של Σ^+

- נתון $\Sigma = \{a,b,c\}$. אזי

$$\Sigma^+ = \{\ a,\ b,\ c,\ aa,\ ab,\ ac,\ ba,\ bb,\ bc,\ ca,\ cb,\ cc,\ aaa,\ aab,\quad \ldots\quad\}\ .$$

כלומר, כל מילה שאפשר לבנות מאותיות ב- Σ שייכת ל- Σ^+ כגון:

$$abcccaa \in \Sigma^+\ ,\quad acabbbaaccc \in \Sigma^+\ ,\quad acddaaaccc \notin \Sigma^+\ .$$

- נתון $\Sigma = \{0,1\}$. אזי

$$\Sigma^+ = \{\ 0,\ 1,\ 00,\ 01,\ 10,\ 11,\ 001,\ 011,\quad \ldots\quad\}\ .$$

כלומר, כל מילה שאפשר לבנות מאותיות ב- Σ שייכת ל- Σ^+ כגון:

$$00111011 \in \Sigma^+\ ,\quad 111211 \notin \Sigma^+\ .$$

1.2 פעולות על מילים

הגדרה 1.5 שרשור

נתון אלפבית Σ. תהי

$$x = \sigma_1 \cdots \sigma_m\ ,\quad \sigma_i \in \Sigma$$

מילה מעל Σ, ותהי

$$y = \tau_1 \cdots \tau_n\ ,\quad \tau_i \in \Sigma$$

מילה מעל Σ. **השרשור** של x ו- y מסומן $x \circ y$ ומוגדר להיות המילה

$$x \circ y = \sigma_1 \quad \cdots \quad \sigma_m \tau_1 \quad \cdots \quad \tau_n \ .$$

לפעמים פעולת השרשור מסומנת בלי הסימן $\circ$. כלומר $xy \equiv x \circ y$.

משפט 1.3 שורשור של מילה עם מילה הריקה

עבור כל אלפבית Σ, אם x מילה מעל Σ אז

$$x \circ \varepsilon = \varepsilon \circ x = x \ .$$

הוכחה: תרגיל בית. ■

דוגמה 1.5 שרשור של מילים

$$\begin{aligned} ab \circ bba &= abbba \ , \\ bb \circ bb &= bb \ , \\ 0111 \circ 101 &= 0111101 \ , \\ 0111 \circ \varepsilon &= 0111 \ . \end{aligned}$$

הגדרה 1.6 חזקה

יהי w מילה מעל האלפבית Σ. לכל $n \in \mathbb{N}$ (כלומר לכל מספר טבעי n) הפעולת החזקה על המילה w מסומנת w^n ומוגדרת באופן הבא:

- אם $n = 0$ אז $w^0 = \varepsilon$.
- אם $n = 1$ אז $w^1 = w$.
- אם $n \geqslant 2$ אז

$$w^n = \underbrace{w \circ w \quad \cdots \quad \circ w}_{n \text{ פעמים}} \ .$$

דוגמה 1.6 דוגמאות של מילים בחזקה

- אם $w = aab$ אז

$$w^0 = \varepsilon \ , \quad w^1 = w = aab \ , \quad w^3 = aab \circ aab \circ aab = aabaabaab \ .$$

- $$(00100)^2 = 00100 \circ 00100 = 0010000100 \ .$$

- $$(abbcccab)^0 = \varepsilon \ .$$

1.3 שפות

הגדרה 1.7 שפה

שפה L מעל אלפבית Σ היא תת-קבוצה של Σ^*. כלומר:

$$L \subseteq \Sigma^* \ .$$

דוגמה 1.7 דוגמאות של שפות

- נתון הא"ב $\Sigma = \{a, b\}$. נגדיר את השפה L באופן הבא:

$$L = \{\varepsilon, a, b, ab, ba, aa, bb\} \ .$$

כלומר L מכילה כל המילים של Σ^* של אורך 2 לכל היותר. ניתן לרשום את ההגדרה של L בצורה פורמלית יותר:

$$L = \left\{w \in \{a, b\}^* \ \middle| \ |w| \leqslant 2\right\} \ .$$

- נתון הא"ב $\Sigma = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. נגדיר את השפה L באופן הבא:

$$L = \{12, 14, 16, 18, 20\} \ .$$

כלומר L מכילה כל המילים של Σ^* כך שהמילה היא מספר שלם זוגי וגם גדול ממש מ- 10 וקן מ- או שווה ל- 20.

$$L = \left\{w \in \{0, 1, \ldots, 9\}^* \ \middle| 10 < w \leqslant 20 \wedge \ w \text{ זוגי}\right\} \ .$$

הגדרה 1.8 פעולת שרשור על שפות

תהיינה L_1 ו- L_2 שפות מעל אלפבית Σ. השרשור של L_1, L_2 היא שפה שמסומנת $L_1 \circ L_2$ ומוגדרת באופן הבא:

$$L_1 \circ L_2 = \left\{u \circ w \ \middle| \ u \in L_1 \ , \ w \in L_2\right\} \ .$$

במילים: כל מילה בשפה $L_1 \circ L_2$ היא שרשור של מילה ב- L_1 ומילה ב- L_2.

דוגמה 1.8 שרשור של שפות

תהיינה $L_1 = \{ab, aa\}$ ו- $L_2 = \{b, ab\}$. השרשור $L_1 \circ L_2$ היא השפה הבאה:

$$L_1 \circ L_2 = \{ab, aa\} \circ \{b, ab\} = \{abb, \ abab, \ aab, \ aaab\} \ .$$

הגדרה 1.9 פעולת החזקה על שפות

תהי L שפה מעל Σ. הפעולה L בחזקה n היא שפה שמסומנת L^n ומוגדרת באופן הבא:

- אם $n = 0$ אז $L^0 = \{\varepsilon\}$.
- אם $n = 1$ אז $L^1 = L$.

- אם $n \geqslant 2$ אז:

$$L^n = \underbrace{L \circ \quad \cdots \quad \circ L}_{n \text{ פעמים}} \ .$$

דוגמה 1.9 דוגמה של שפה בחזקה

תהי $L = \{aa, ab\}$.

$$L^2 = \{aa, ab\}^2 = \{aa, ab\} \circ \{aa, ab\} = \{aaaa,\ aaab,\ abaa,\ abab\} \ .$$

דוגמה 1.10 דוגמה של שפה בחזקה

תהי $L = \{0, 1, 2\}$.

$$\begin{aligned} L^3 =& \{0,1,2\}^3 = \{0,1,2\} \circ \{0,1,2\} \circ \{0,1,2\} \\ =& \{00, 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, 22\} \circ \{0,1,2\} \\ =& \{001, 010, 021, 100, 110, 120, 200, 210, 220, \\ & 001, 011, 021, 101, 111, 121, 201, 211, 221, \\ & 002, 012, 022, 102, 112, 122, 202, 212, 222\} \ . \end{aligned}$$

הגדרה 1.10 סגור קליין

תהי L שפה מעל אלפבית Σ.

$$L^* = \bigcup_{n=0}^{\infty} L^n \ ,$$

$$L^+ = \bigcup_{n=1}^{\infty} L^n \ .$$

1.4 פעולות על שפות

הגדרה 1.11 פעולת ההיפוך של מילה

פעולת ה reverse של מילה הופכת את הסדר של אותיות המילה ,מהסוף להתחלה.

פורמלי, תהי w מילה מעל א"ב Σ. הפעולת ההיפוך על w מסומנת w^r ומוגדרת באופן הבא:

- אם $w = \varepsilon$ אז $w^r = \varepsilon$.
- אם $w = \sigma$ כאשר $\sigma \in \Sigma$ אות בודדת אז $w^r = \sigma = w$.
- אם $w = \sigma_1\sigma_2 \ \cdots \ \sigma_{n-1}\sigma_n$ אז $w^r = \sigma_n\sigma_{n-1} \ \cdots \ \sigma_2\sigma_1$.

לפעמים פעולת ההיפוך על מילה w מסומנת $\text{reverse}(w)$.

דוגמה 1.11 דוגמה של פעולת ההיפוך

$(bba)^r = abb$.

משפט 1.4 פעולת ההיפוך היא רפלסיבית

תהי w מילה מעל אלפבית Σ. מתקיים:

$$(w^r)^r = w \ .$$

ניתן לנסח את המשפט באופן הבא:

$$x = w^r \qquad \Longleftrightarrow \qquad w = x^r \ .$$

הגדרה 1.12 פעולת ההיפוך של שפה

תהי L שפה. ההיפוך של L היא שפה שמסומנת L^r (או לפעמים $\text{reverse}(L)$) ומוגדרת באופן הבא:

$$L^r = \left\{ w^r \;\middle|\; w \in L \right\} \ ,$$

כשאר w^r מסמן ההיפוך של המילה w בהתאם עם ההגדרה 1.11.

במילים: L^r היא שפת ההיפוך של המילים של L.

דוגמה 1.12 דוגמה של ההיפוך של שפה

אם $L = \{aab, bba, aba\}$ אז $L^r = \{baa, abb, aba\}$.

הגדרה 1.13 שפות הריישות סייפות ותתי המילים

תהי $L \subseteq \Sigma^*$ שפה. נגדיר השפות הבאות שנגזרות מתוך L.

- **שפת הריישות של** L:

$$\text{prefix}(L) = \left\{ x \;\middle|\; x \in \Sigma^*,\ \exists y \in \Sigma^* :\ xy \in L \right\} \ .$$

- **שפת הסייפות של** L:

$$\text{suffix}(L) = \left\{ y \;\middle|\; y \in \Sigma^*,\ \exists x \in \Sigma^* :\ xy \in L \right\} \ .$$

- **שפת תתי המילים של** L:

$$\text{subtext}(L) = \left\{ y \;\middle|\; y \in \Sigma^*,\ \exists x, z \in \Sigma^* :\ xyz \in L \right\} \ .$$

דוגמה 1.13

אם $L = \{abc\}$ מעל א"ב $\Sigma = \{a, b, c\}$ אז:

- $$\text{prefix}(L) = \{\varepsilon,\ a,\ ab,\ abc\} \ ,$$

- $$\text{suffix}(L) = \{abc,\ bc,\ c,\ \varepsilon\}\ ,$$
- $$\text{subtext}(L) = \text{prefix}(L) \cup \text{suffix}(L) \cup \{b\}\ .$$

דוגמה 1.14

אם $L = \{adb,\ bc,\ a\}$ מעל א"ב $\Sigma = \{a, b, c, d\}$ אז:

- $$\text{prefix}(L) = \{\varepsilon,\ a,\ ad,\ adb,\ b,\ bc\}\ ,$$
- $$\text{suffix}(L) = \{\varepsilon,\ b,\ db,\ adb,\ c,\ bc,\ a\}\ ,$$
- $$\text{subtext}(L) = \text{prefix}(L) \cup \text{suffix}(L) \cup \{d\}\ .$$

1.5 הוכחה או הפרכה של היחס בין שפות מורכבות

דוגמה 1.15

תהיינה L_1, L_2, L_3 שפות מעל א"ב Σ. הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:

$$L_1\,(L_2 \cup L_3) = (L_1L_2) \cup (L_1L_3)\ .$$

פתרון:

- בכדי **להוכיח** שהשפות שוות, יש להראות הכלה דו כיוונית בין צדי המשוואה, תוך שימוש בהגדרת פעולות על השפות.
- בכדי **להפריך**, יש להראות דוגמה של שפות מקוריות שעבורן השפות המורכבות שבשני צדי המשוואה אינן שוות, כלומר שקיימת מילה אחת לפחות ששייכת לשפה אחת ואינה שייכת לשפה השנייה.

במקרה זה התשובה הנכונה היא שהשפות שוות.
נראה הכלה בשני הכיוונים.

<u>כיוון 1</u> נראה ש: $L_1\,(L_2 \cup L_3) \subseteq (L_1L_2) \cup (L_1L_3)$.

נניח ש- $w \in L_1\,(L_2 \cup L_3)$.

$\Leftarrow$ קיימות $y, z \in \Sigma^*$ כך ש- $w = yz$ וגם

$$y \in L_1 \quad \wedge \quad z \in (L_2 \cup L_3)\ .$$

$\Leftarrow$ קיימות $y, z \in \Sigma^*$ כך ש- $w = yz$ ולפי ההגדרה של האיחוד:

$$y \in L_1 \quad \wedge \quad (z \in L_2\ \vee\ z \in L_3)\ .$$

$\Leftarrow$ קיימות $y, z \in \Sigma^*$ כך ש- $w = yz$ ומחוק הפילוג:

$$(y \in L_1 \ \wedge \ z \in L_2) \quad \vee \quad (y \in L_1 \ \wedge \ z \in L_3) \ .$$

$\Leftarrow$ לפי ההגדרה של השרשור:

$$w \in L_1 L_2 \ \vee \ w \in L_1 L_3 \ ,$$

$\Leftarrow$ לפי ההגדרה של האיחוד: $w \in (L_1 L_2) \cup (L_1 L_3)$.

הוכחנו שלכל $w \in \Sigma^*$, אם $w \in L_1 (L_2 \cup L_3)$ אז $w \in (L_1 L_2) \cup (L_1 L_3)$.
לפיכך: $L_1 (L_2 \cup L_3) \subseteq (L_1 L_2) \cup (L_1 L_3)$.

<u>כיוון 2</u> נראה ש: $(L_1 L_2) \cup (L_1 L_3) \subseteq L_1 (L_2 \cup L_3)$.

נניח ש- $w \in (L_1 L_2) \cup (L_1 L_3)$.

$\Leftarrow$ קיימות $y, z \in \Sigma^*$ כך ש- $w = yz$ וגם (לפי ההגדרה של האיחוד):

$$yz \in L_1 L_2 \quad \vee \quad yz \in \ L_1 L_3 \ .$$

$\Leftarrow$ קיימות $y, z \in \Sigma^*$ כך ש- $w = yz$ וגם (לפי ההגדרה של השרשור של שפות):

$$(y \in L1 \ \wedge \ z \in L_2) \quad \vee \quad (y \in \ L_1 \ \wedge \ z \in L_3) \ .$$

$\Leftarrow$ קיימות $y, z \in \Sigma^*$ כך ש- $w = yz$ ולפי חוק הפילוג:

$$y \in L_1 \quad \wedge \quad (z \in L_2 \ \vee \ z \in L_3) \ .$$

$\Leftarrow$ קיימות $y, z \in \Sigma^*$ כך ש- $w = yz$ לפי ההגדרה של האיחוד:

$$y \in L_1 \ \wedge \ z \in (L_2 \cup L_3) \ .$$

$\Leftarrow$ לפי ההגדרה של השרשור:

$$w \in L_1 (L_2 \cup L_3) \ .$$

הוכחנו שלכל $w \in \Sigma^*$, אם $w \in (L_1 L_2) \cup (L_1 L_3)$ אז $w \in L_1 (L_2 \cup L_3)$.
לפיכך: $(L_1 L_2) \cup (L_1 L_3) \subseteq L_1 (L_2 \cup L_3)$.

לסיכום, הוכחנו ש: $L_1 (L_2 \cup L_3) \subseteq (L_1 L_2) \cup (L_1 L_3)$ וגם $(L_1 L_2) \cup (L_1 L_3) \subseteq L_1 (L_2 \cup L_3)$ לכן:

$$L_1 (L_2 \cup L_3) = (L_1 L_2) \cup (L_1 L_3) \ .$$

דוגמה 1.16

תהיינה L_1, L_2, L_3 הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:

$$L_1 \cap (L_2 L_3) = (L_1 \cap L_2)(L_1 \cap L_3) \ .$$

פתרון:
הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית:

$$L_1 = \{ab\} \ , \qquad L_2 = \{a\} \ , \qquad L_3 = \{b\} \ .$$

$$L_1 \cap (L_2 L_3) = \{ab\} \cap (\{a\} \circ \{b\}) = \{ab\} \cap \{ab\} = \{ab\} \ .$$

מצד שני:

$$(L_1 \cap L_2)(L_1 \cap L_3) = (\{ab\} \cap \{a\})(\{ab\} \cap \{b\}) = \varnothing \circ \varnothing = \varnothing \ .$$

דוגמה 1.17

הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:
אם L שפה אז:

$$\left(L^+\right)^r = (L^r)^+ \quad .$$

פתרון:

הטענה נכונה. נראה הכלה בשני הכיוונים.

כיוון 1 נראה ש: $(L^+)^r \subseteq (L^r)^+$.

תהי w מילה כלשהי השייכת לשפה $(L^+)^r$.
צריך להוכיח ש- w שייכת לשפה $(L^r)^+$.

	$w \in (L^+)^r$ (ההנחת המוצא)
$\Rightarrow$	$w^r \in L^+$ (הגדרת היפוך של שפה)
$\Rightarrow$	$w^r \in \bigcup_{n=1}^{\infty} L^n$ (הגדרת פלוס קליין של שפה)
$\Rightarrow$	$w^r \in \bigvee_{n=1}^{\infty} L^n$ (הגדרת איחוד קבוצות)
$\Rightarrow$	$\exists n \in \mathbb{N}^+ : \ w \in L^n$ (הגדרת הקשר הלוגי "או")
$\Rightarrow$	$\exists n \in \mathbb{N}^+ : \quad \exists w_1, w_2, \ldots, w_n \in L : \quad w^r = w_1 w_2 \cdots w_n$ (הגדרת חזקה של שפה)
$\Rightarrow$	$\exists n \in \mathbb{N}^+ : \quad \exists w_1^r, w_2^r, \ldots, w_n^r \in L^r : \quad w = w_n^r w_{n-1}^r \cdots w_1^r \quad (\forall 1 \leqslant i \leqslant n : \ w_i \in L \rightarrow w_i^r \in L^r)$
$\Rightarrow$	$\exists n \in \mathbb{N}^+ : \quad w \in (L^r)^n$ (הגדרת חזקה של שפה)
$\Rightarrow$	$w \in \bigvee_{n=1}^{\infty} (L^r)^n$ (הגדרת הקשר הלוגי "או")
$\Rightarrow$	$w \in \bigcup_{n=1}^{\infty} (L^r)^n$ (הגדרת איחוד קבוצות)
$\Rightarrow$	$w \in (L^r)^+$ (הגדרת פלוס קליין)

הוכחנו שלכל $w \in \Sigma^*$ אם $w \in w \in (L^+)^r$ אז $w \in w \in (L^r)^+$ ולכן $(L^+)^r \subseteq (L^r)^+$.

כיוון 2 נראה ש: $(L^r)^+ \subseteq (L^+)^r$.

תהי w מילה כלשהי השייכת לשפה $(L^r)^+$.
צריך להוכיח ש- w שייכת לשפה $(L^+)^r$.

	$w \in (L^r)^+$ (ההנחת המוצא)
$\Rightarrow$	$w \in \bigcup_{n=1}^{\infty} (L^r)^n$ (הגדרת פלוס קליין של שפה)
$\Rightarrow$	$w \in \bigvee_{n=1}^{\infty} (L^r)^n$ (הגדרת איחוד קבוצות)
$\Rightarrow$	$\exists n \in \mathbb{N}^+ : \quad w \in (L^r)^n$ (הגדרת הקשר הלוגי "או")
$\Rightarrow$	$\exists n \in \mathbb{N}^+ : \quad \exists w_1, w_2, \ldots, w_n \in L^r : \quad w = w_1 w_2 \cdots w_n$ (הגדרת חזקה של שפה)
$\Rightarrow$	$\exists n \in \mathbb{N}^+ : \quad \exists w_1^r, w_2^r, \ldots, w_n^r \in L : \quad w^r = w_n r w_{n-1}^r \cdots w_1^r$ (הגדרת היפוך של מילה)
$\Rightarrow$	$\exists n \in \mathbb{N}^+ : \quad w^r \in L^n$ (הגדרת חזקה של שפה)
$\Rightarrow$	$w^r \in \bigvee_{n=1}^{\infty} L^n$ (הגדרת הקשר הלוגי "או")
$\Rightarrow$	$w^r \in \bigcup_{n=1}^{\infty} L^n$ (הגדרת האיחוד)
$\Rightarrow$	$w^r \in L^+$ (הגדרת פלוס קליין של שפה)
$\Rightarrow$	$w \in (L^+)^n$ (הגדרת היפוך של שפה)

הוכחנו שלכל $w \in \Sigma^*$ אם $w \in w \in (L^r)^+$ אז $w \in w \in (L^+)^r$ ולכן $(L^r)^+ \subseteq (L^+)^r$.

לסיכום, הוכחנו ש: $(L^+)^r \subseteq (L^r)^+$ וגם $(L^r)^+ \subseteq (L^+)^r$ לכן:

$$(L^r)^+ = \left(L^+\right)^r \ .$$